פתרון

שאלה 1 (20 נקודות):

נתונה טבלת האימון הבאה

(נתונים המאפיינים feature1, feature2, feature3 ויש צורך לחזות את class):

Feature1	Feature2	Feature3	Class
2	**1**	**1**	**P**
1	**0**	**0**	**P**
0	**0**	**1**	**N**
1	**2**	**-3**	**N**
-1	**1**	**2**	**P**
1	**1**	**1**	**P**

(5 נקודות) הרץ/י את אלגוריתם העדכון של הפרספטרון כפי שלמדנו, סיבוב אחד שלם. מוד אינקרמנטלי. ערך כל המשקולות ההתחלתיים: 1 (יש להוסיף נוירון דמה עם ערך 1).

פתרון:

נוסיף נוירון דמי שמשקלו 1

F0	F1	F2	F3	C	W0	W1	W2	W3	WX	סיווג	?UPDATE
1	2	1	1	P	1	1	1	1	>0	P	NO
1	1	0	0	P	1	1	1	1	>0	P	NO
1	0	0	1	N	1	1	1	1	>0	P	YES
1	1	2	-3	N	0	1	1	0	>0	P	YES
1	-1	1	2	P	-1	0	-1	3	>0	P	NO
1	1	1	1	P	-1	0	-1	3	>0	P	NO

סט המשקולות שהתקבל: (-1,0,-1,3)

(5 נקודות) חשב/י את הביצועים (False positive rate, True positive rate) של המסווג שנוצר בסעיף 1 ואת הביצועים של מסווג שמחזיר הכל P, על קבוצת המבחן הבאה:

Feature1	Feature2	Feature3	Class
0	**0**	**0**	**N**
1	**2**	**0**	**N**
2	**0**	**1**	**P**
1	**-3**	**0**	**N**
-1	**1**	**2**	**P**
1	**2**	**1**	**P**

מסווג שנוצר מסעיף א: (כמובן יש להוסיף את נוירון הדמה המשקף את המשתנה החופשי במשוואה):

F0	F1	F2	F3	C	W0	W1	W2	W3	WX	סיווג
1	0	0	0	N	-1	0	-1	3	<0	N
1	1	2	0	N	-1	0	-1	3	<0	N
1	2	0	1	P	-1	0	-1	3	>0	P
1	1	-3	0	N	-1	0	-1	3	>0	P
1	-1	1	2	P	-1	0	-1	3	>0	P
1	1	2	1	P	-1	0	-1	3	0	P

בשורה האחרונה יוצא בדיוק 0 כך שמי שכתב N זה גם בסדר. כמובן שאז ה-TP ישתנה בהתאם.

ולכן:

%TP = 3/3 = 100%

%FP = 1/3 = 33.333%

מסווג שמחזיר תמיד P

%TP = 3/3 = 100%

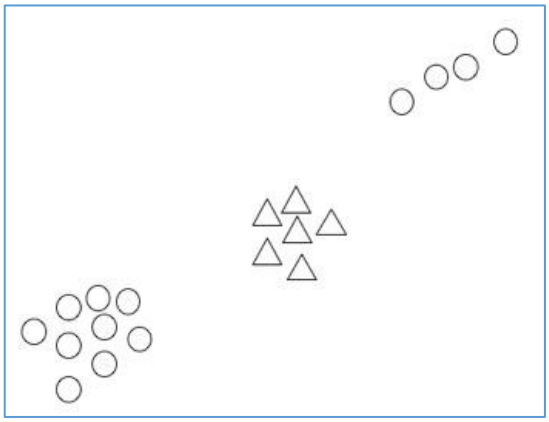
%FP = 3/3 = 100%

(4 נקודות) נתון מסווג SVM עם w=(1, 1, 1, b=1) (שימו לב שיש להפחית את b במשוואת הסיווג). מי מקבוצת האימון הם ה- support vectors? הראו את החישוב.

ה-SV החיוביים/שליליים הינם הווקטורים שבהצבת הנוסחה WX-b נקבל עליהם ערך של 1/1- בהתאמה. כמובן יש להריץ זאת על קבוצת האימון

F1	F2	F3	C	W1	W2	W3	WX-B	?SV
2	1	1	P	1	1	1	3	NO
1	0	0	P	1	1	1	0	NO
0	0	1	N	1	1	1	0	NO
1	2	-3	N	1	1	1	-1	YES
-1	1	2	P	1	1	1	1	YES
1	1	1	P	1	1	1	2	NO

(6 נקודות) נתונה קבוצת האימון הדו מימדית הבאה:



יש להפריד בין משולשים לעיגולים. ציירו על גבי האיור (העתיקו אותו למחברת הבחינה) כיצד נראה המפריד (איור סכמטי) של המסווגים הבאים:
א. עץ החלטה עם stamps decision, כלומר עבור כל מימד (מאפיין) ניתן להעביר קו אנכי או אופקי בלבד. שימו לב, אין צורך לבנות את העץ. יש לצייר את הקוים המפרידים על גבי הציור בלבד.

פתרון: כמובן ניתן להציג גם פתרונות אחרים.

הציור שכאן בעצם משקף עץ החלטה שנראה בסגנון:

(נניח ש x1 הציר האופקי ו-x2 הציר האנכי)

If x1 > T

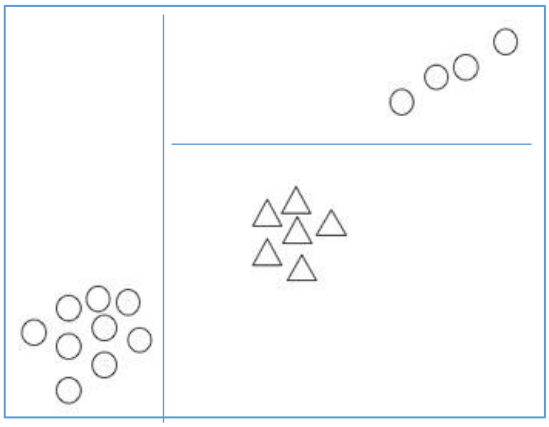
If x2 < T2

Decide "משולש"

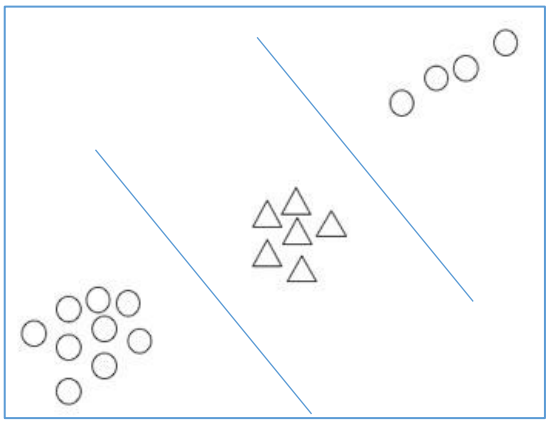
Else decide "עיגול"

Else decide "עיגול"

לא היה צורך לכתוב את העץ אלא רק את הציור הבא:



ב. מסווג KNN עם k=1 ללא משקול מאפיינים ומרחקים, עם מרחק אוקלידי.



כאן ברור שכשקרובים יותר לעיגול מסווגים כעיגול, אחרת כמשולש

שאלה 2 (20 נקודות):

1. **(6 נקודות) שאלה זו מתייחסת ל- AdaBoost. עבור כל אחד מהמשפטים הבאים, קבעו נכון או לא נכון והסבירו בפירוט.**

א. נתון מסווג חלש כלשהו h_t (t מציין את מספר האיטרציה) בעל שגיאה $\varepsilon_t > 0.5$ על קבוצת האימון. ישתתף במסווג המסכם של AdaBoost עם משקל חיובי.

לא נכון! מסווג עם שגיאה הגדולה מחצי אינו "חוקי" בadaboost ולכן כלל לא יכנס למסווג הסופי.

ב. אם נריץ את AdaBoost מספיק איטרציות, הוא תמיד ימצא מסווג חלש עם שגיאה 0 על קבוצת האימון.

לא נכון! אין קשר למס' האיטרציות. למשל כאשר יש ווקטור המופיע פעמיים : פעם אחת כחיובי ופעם אחת מסווג כשלילי. לא נוכל למצוא במקרה זה מסווג "חלש עם שגיאה "0".

ג. אותו מסווג חלש אינו יכול להבחר פעמיים ברציפות, כלומר גם באיטרציה ה:t+1

נכון!. למדנו שאם נבחר את אותו המסווג פעמיים ברציפות, באיטרציה t ובאיטרציה t+1, הטעות של המסווג באיטרציה ה:t+1 תהיה בדיוק 50% (כלומר לא יותר טובה מרנדומלי)

2. **(8 נקודות) נתונה קבוצת הוקטורים הבאה:**

x1	**2**	**2**
x2	**8**	**6**
x3	**6**	**8**
x4	**2**	**4**

א. הריצו kmeans עם k=2 כאשר המרכזים מתחילים ב – x1 ו x3. הסבירו את כל השלבים והראו את התוצאה הסופית.

פתרון:

צריך לבדוק עבור x2 ו-x4 למי הם קרובים יותר:האם ל x1 או ל-x3

Dist(x2,x1) = (8-2)^2+(6-2)^2 = 52

Dist(x2,x3) = (8-6)^2+(6-8)^2 = 8

לכן x2 ישוייך ל-אשכול של x3

Dist(x4,x1) = (2-2)^2+(4-2)^2 = 4

Dist(x4,x3) = (2-6)^2+(4-8)^2 = 32

לכן x4 ישוייך ל-אשכול של x1

אשכול 1: x1, x4 המרכז הוא: 2,3 (ממוצע הערכים בכל מימד)

אשכול 2: x2, x3 המרכז הוא: 7,7

ניתן לראות בבירור (או ע"י חישוב) כי אין עדכונים נוספים ולכן כאן האלגוריתם עוצר.

ב. מה ערך השגיאה הסופי של הריצה?

$$Distortion = \sum_{i=1}^{R}(x_i - c_{x_i})^2$$
$$= dist[(2,2),(2,3)]^2 + dist[(8,6),(7,7)]^2 + dist[(6,8),(7,7)]^2$$
$$+ dist[(2,4),(2,3)]^2 = 1 + 2 + 2 + 1 = 6$$

(6 נקודות) מה ההבדל בין DBSCAN ל – Kmeans? ניתן להשתמש בדוגמא על מנת להמחיש באיזה מקרים יעבוד טוב יותר כל אחד מהאלגוריתמים.

DBSCAN

לא ניתן לקבוע בעזרתו את מספר האשכולות שיווצרו בסיום הריצה.
מתאים להתמודדות עם קבוצות שלא ניתנות להפרדה בעזרת מישורים, אלא קבוצות בעלות צפיפות מספקת.

KMEANS לעומתו, מקבל את מספר האשכולות שיווצרו בסוף, בתחילת הריצה כפרמטר.
כמו כן, הוא הינו אלגוריתם המבוסס על חלוקות (partitions) ואינו מתאים לקבוצות שאינן ניתנות לחלוקה בעזרת מישורים.

KMEANS לא תמיד יתכנס לתוצאה האופטימלית.

מי שהראה דוגמא להבדל התוצאות בין ההרצות השונות גם מצויין.